

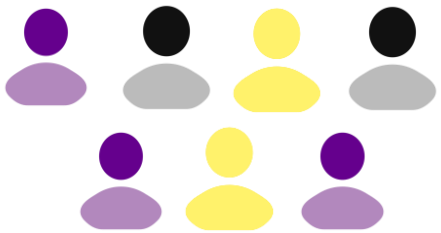
KMITL
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

01476011
ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)

ดร.ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

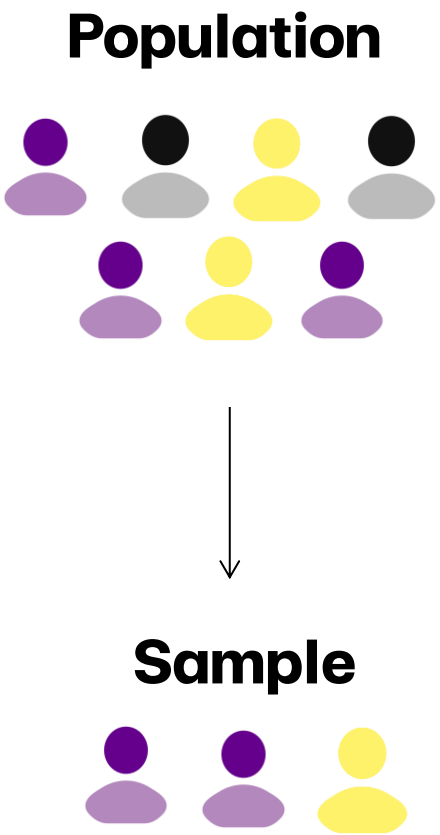
บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง

Population



ประชากร

ประชากร (Population) คือ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ ซึ่งในทางสถิติประชากรไม่ได้หมายถึงคนอย่างเดียว อาจเป็นเวลา สิ่งของ สถานที่ หรือความคิดเห็น ขึ้นอยู่กับว่าเราทำการศึกษาอะไร



ตัวอย่าง

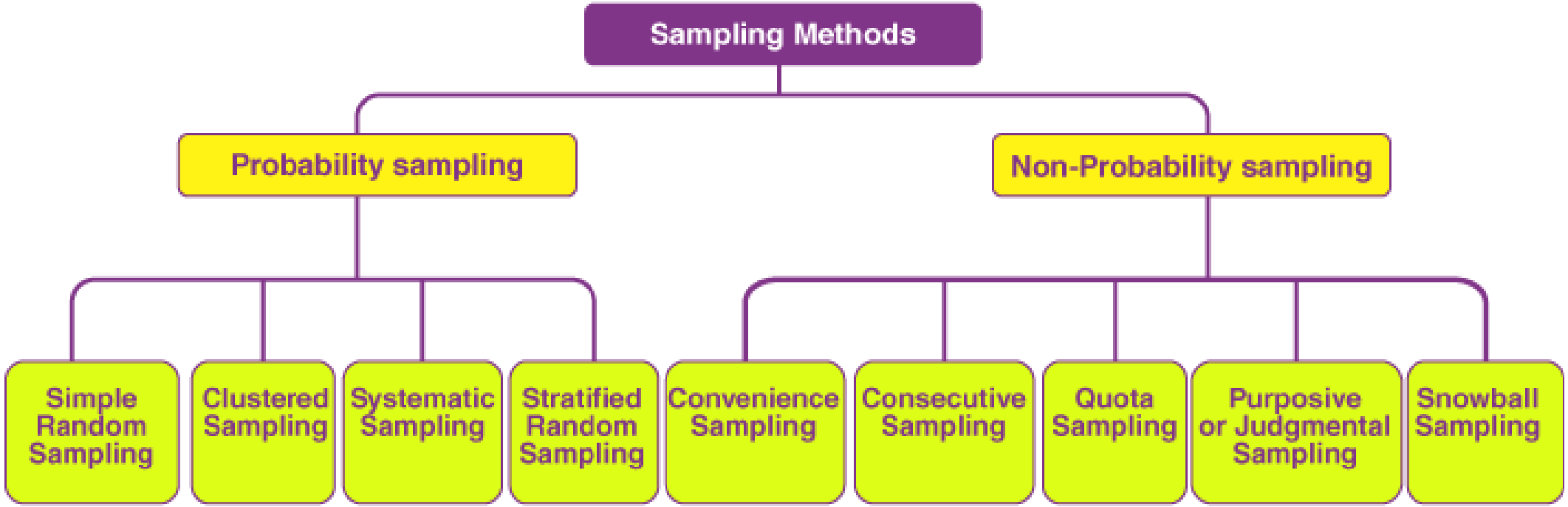
ตัวอย่าง (Sample) คือ เซทย่อยของประชากร หรือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากร โดยตัวอย่างต้องเป็น

"ตัวแทนที่ดีของประชากร"

1. ความหมายของการสุ่มตัวอย่าง

นิยาม 5.1

การสุ่มตัวอย่าง หรือ การเลือกตัวอย่าง (Sampling selection) เป็นกระบวนการคัดเลือกกลุ่มย่อย (ตัวอย่าง) จากประชากรทั้งหมดที่สนใจศึกษา เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้สรุปอ้างอิงเกี่ยวกับประชากรนั้นๆ


Sampling Methods
Probability sampling
Non-Probability sampling
Simple Random Sampling
Clustered Sampling
Systematic Sampling
Stratified Random Sampling
Convenience Sampling
Consecutive Sampling
Quota Sampling
Purposive or Judgmental Sampling
Snowball Sampling

2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น

2.1 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling)

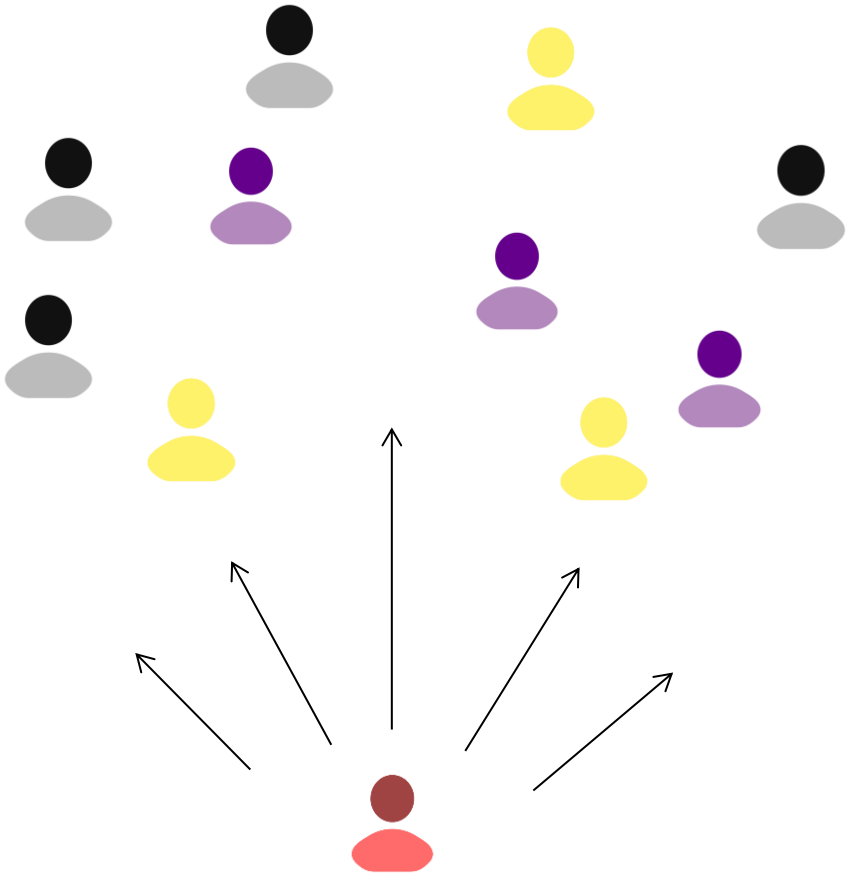
นิยาม 5.2

การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น คือ การสุ่มหน่วยตัวอย่างที่บางครั้งอาจไม่ทราบจำนวนประชากรที่แท้จริง ทำให้ไม่สามารถใช้การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็นได้

- การสุ่มแบบบังเอิญหรือสะดวก (Accidental sampling)
- การสุ่มแบบโควตา (Quota sampling)
- การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)

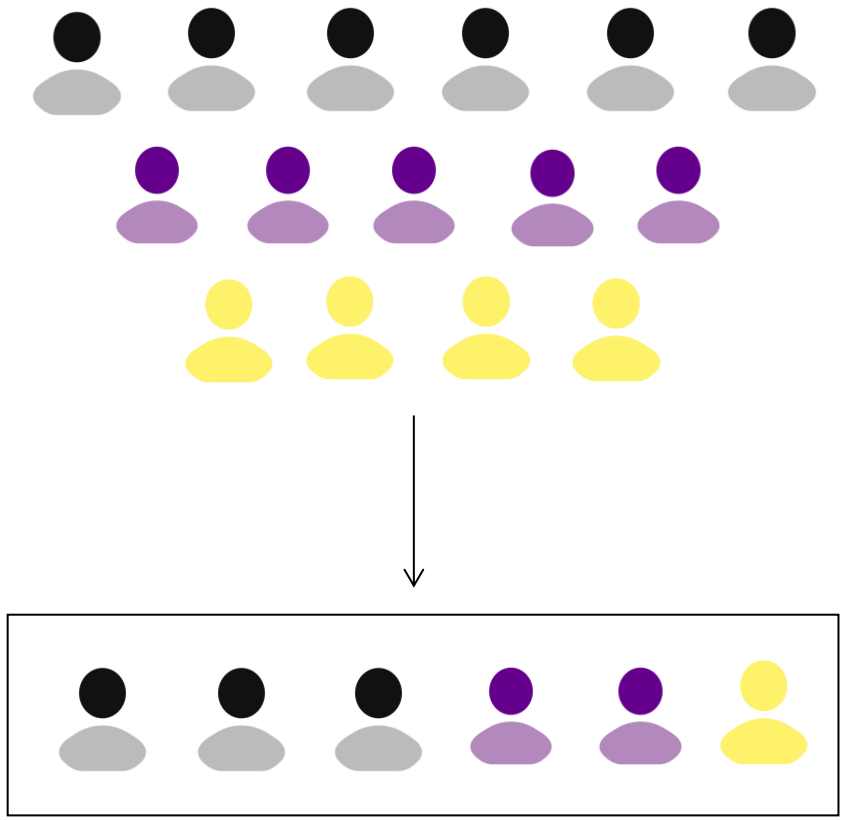
การสุ่มแบบบังเอิญ
(Accidental sampling)

เป็นการสุ่มที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าว่ามีใครจะเป็นตัวอย่างบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นเมื่อพบเจอใครก็สุ่มคนนั้นเป็นตัวอย่างเลย เพียงแต่ตัวอย่างต้องอยู่ในขอบเขตของประชากร



การสุ่มแบบโควตา
(Quota sampling)

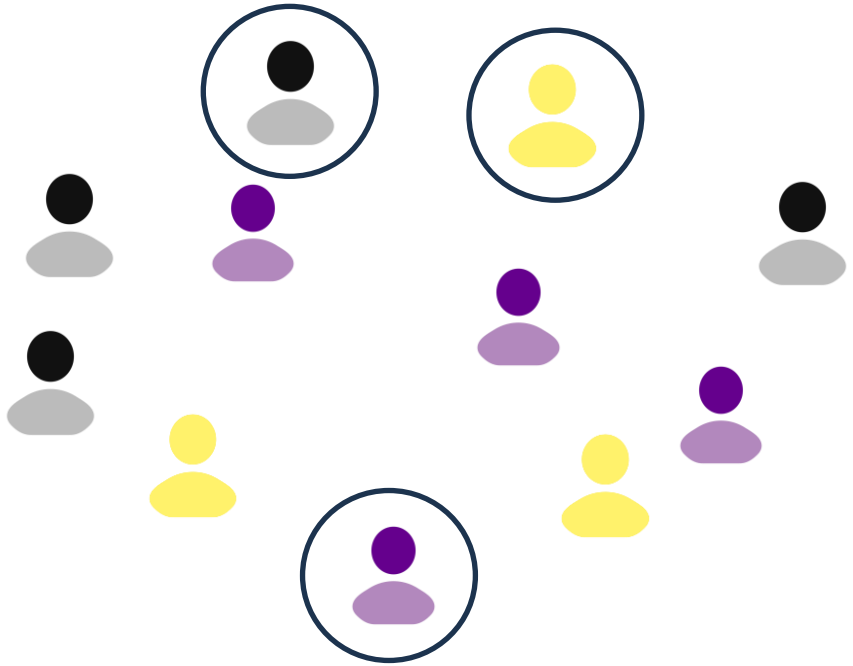
เป็นการจัดกลุ่มตัวอย่างและกำหนดจำนวนตัวอย่างตามลักษณะไว้ให้ครบทุกลักษณะ วิธีดำเนินการเหมือนกับการสุ่มแบบบังเอิญ แต่เมื่อได้ข้อมูลครบตามที่กำหนดไว้ก็หยุดทันที



การสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive sampling)

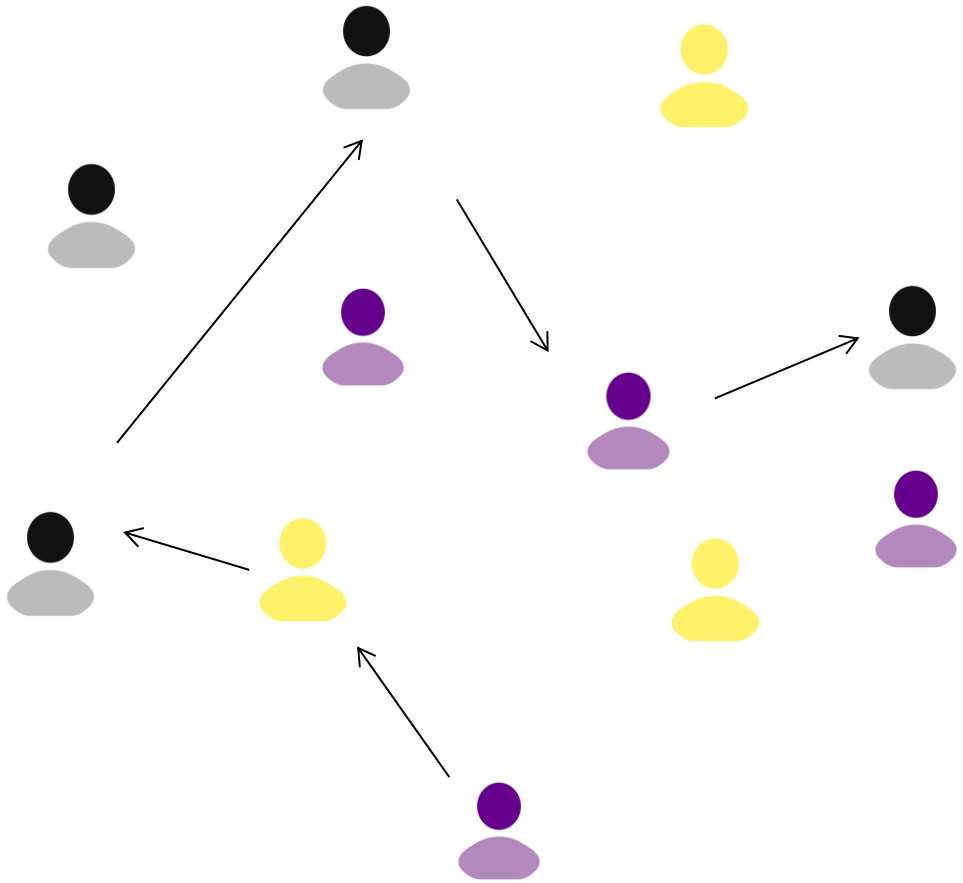
เป็นการสุ่มที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้วิจัยว่าต้องการใครบ้าง โดยผู้วิจัยอาจต้องการเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มหรือผู้วิจัยอาจมีข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ระยะเวลาจำกัด งบประมาณ

ข้อควรระวัง คือ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีความชำนาญและประสบการณ์จึงจะทำให้สุ่มได้ถูกต้อง



การสุ่มแบบลูกโซ่
(Snowball sampling)

เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะกับกรณีกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงยาก เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยเฉพาะโรค โดยเริ่มจากผู้หนึ่งแล้วให้แนะนำต่อ ๆ กัน



EX 5.1 ในการตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น

1. สุ่มแบบบังเอิญ หรือ ตามสะดวก (Convenience Sampling)

- โรงงานผลิตสารเคมีต้องการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย แต่เลือกเก็บตัวอย่างเฉพาะจาก “บ่อพักน้ำเสียที่ใกล้ห้องแลบที่สุด” เพราะสะดวกต่อการเก็บ

2. สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

- นักวิจัยต้องการทดสอบประสิทธิภาพของตัวทำละลายชนิดใหม่ เลือกโรงงานที่ใช้กระบวนการเคมีที่เข้มข้น (เช่น โรงงานผลิตพลาสติก) มาเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะ เพราะเชื่อว่าจะให้ข้อมูลตรงประเด็น

EX 5.1 ในการตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (ต่อ)

3. สุ่มแบบโควตา (Quota Sampling)

- การเก็บข้อมูลจากโรงงานเคมี 20 แห่ง โดยกำหนดโควตาว่าต้องมีโรงงานผลิตปุ๋ย 10 แห่ง และโรงงานผลิตสารทำความสะอาด 10 แห่ง จากนั้นผู้วิจัยเลือกโรงงานใดก็ได้ตามสะดวกจนกว่าจะครบโควตา

4. สุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)

- ต้องการศึกษาการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอันตรายในโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งหายากและมักไม่เปิดเผยข้อมูล

2.2 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling)

นิยาม 5.3

การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) คือ การสุ่มที่เราสามารถกำหนดได้ว่าประชากรจะถูกเลือกเป็นตัวอย่างมีโอกาสเท่าใด (เลือกโดยการสุ่ม) ซึ่งต้องทราบกรอบของประชากร

- การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling)
- การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic sampling)
- การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
- การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)

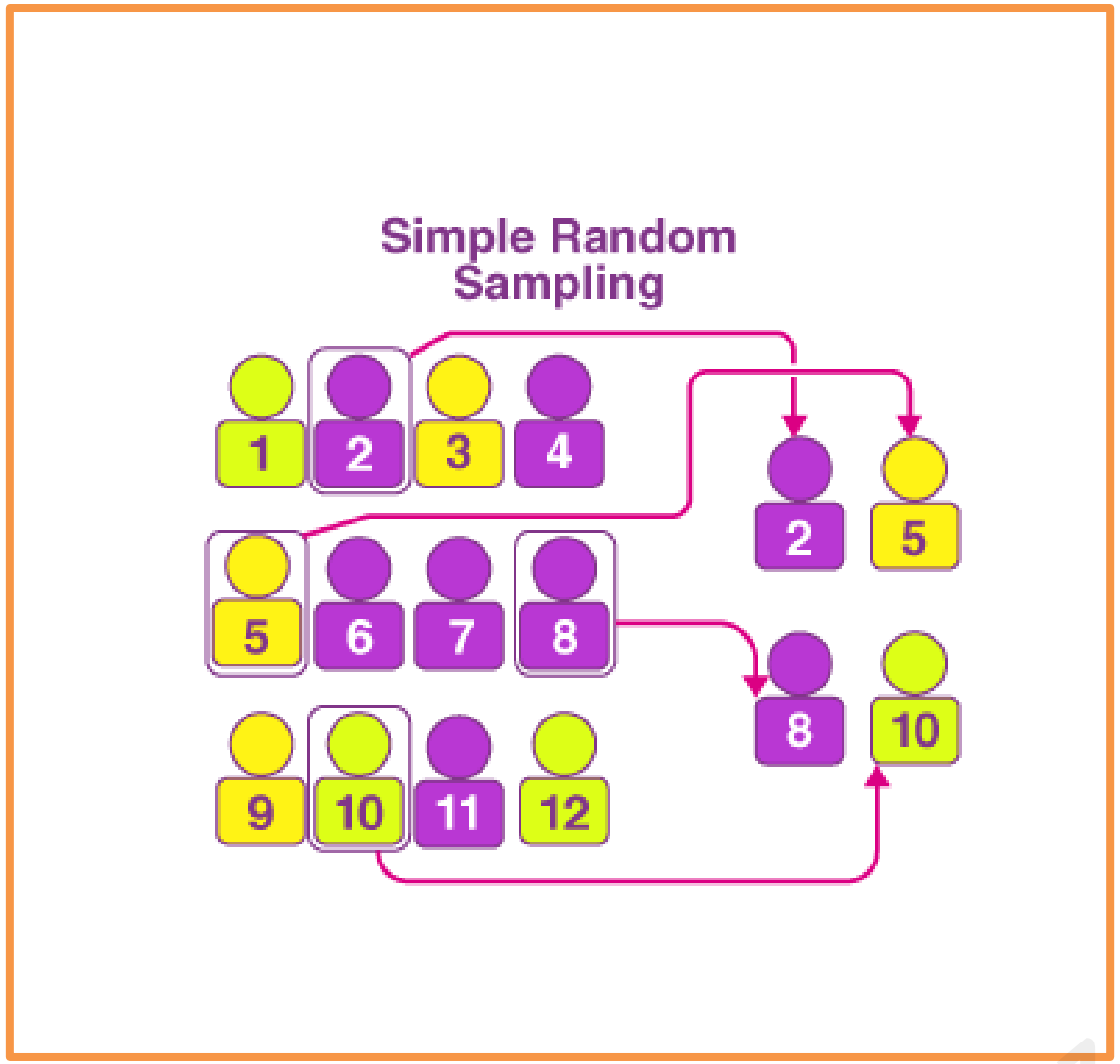
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple random sampling)

เรียกง่ายๆว่า **การจับสลาก** นิยมใช้กับงานที่ประชากรมีขนาดเล็ก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) กำหนดกรอบของประชากร และให้ลำดับหมายเลข

2) นำหมายเลขของประชากรมาทำเป็นสลาก

3) สุ่มเลือกหมายเลขจนครบขนาดตัวอย่าง



การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ
(Systematic random sampling)

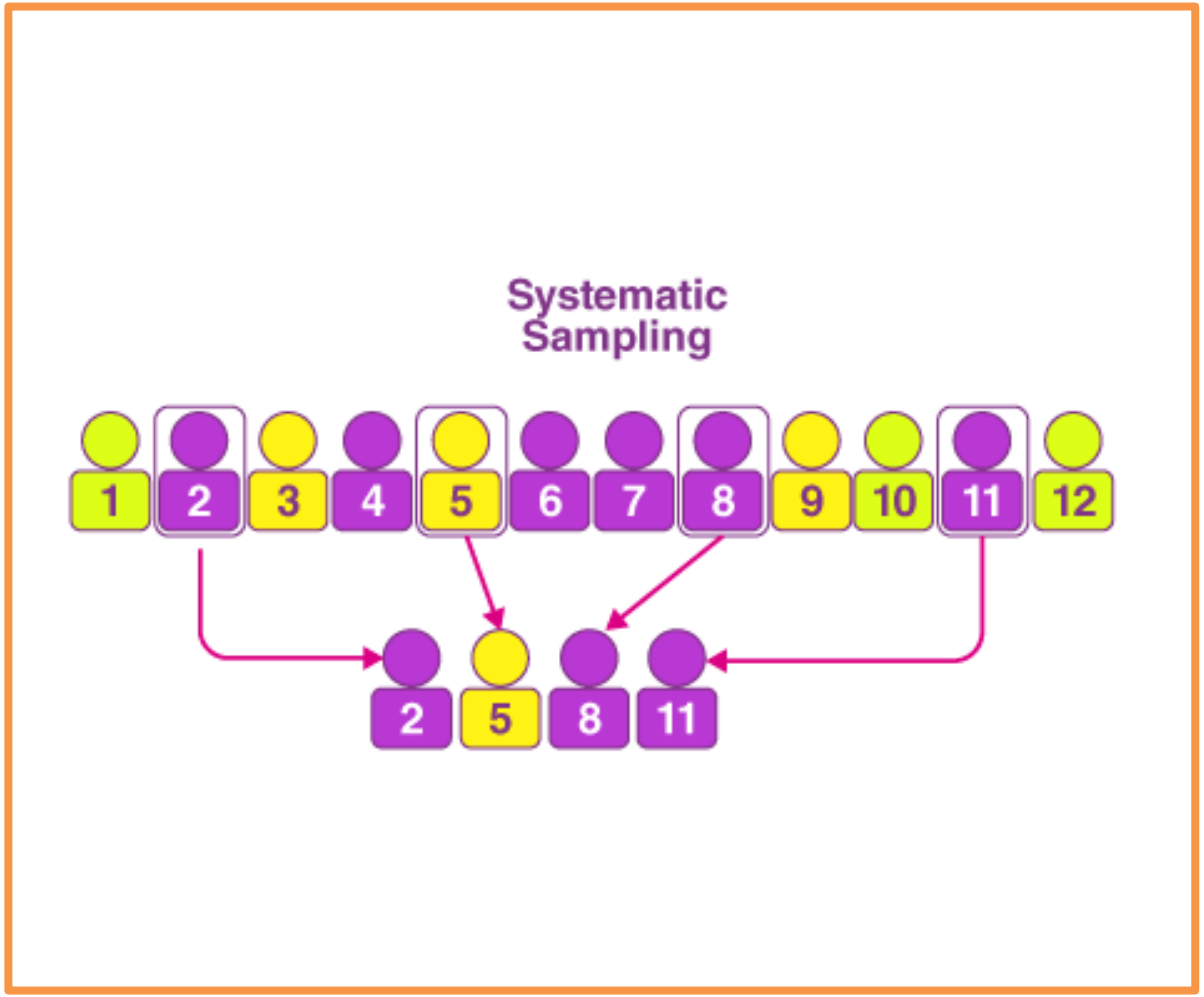
นิยมใช้กับงานที่ประชากรที่มีจำนวนมาก มักใช้กับการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีลำดับรายชื่อ โดยมีวิธีการสุ่มดังนี้

1) กำหนดกรอบของประชากร และให้ลำดับหมายเลข
2) หาอัตราส่วน (k) ระหว่างขนาดประชากร (N) และขนาดตัวอย่าง (n)

$$k = N/n$$

3) กำหนดตัวอย่างแรก (R) ที่ถูกเลือก โดยวิธีจับสลาก
4) สุ่มตัวอย่างตามขนาดตัวอย่างจนครบ โดยตัวอย่างที่ถูกเลือก คือ ลำดับที่

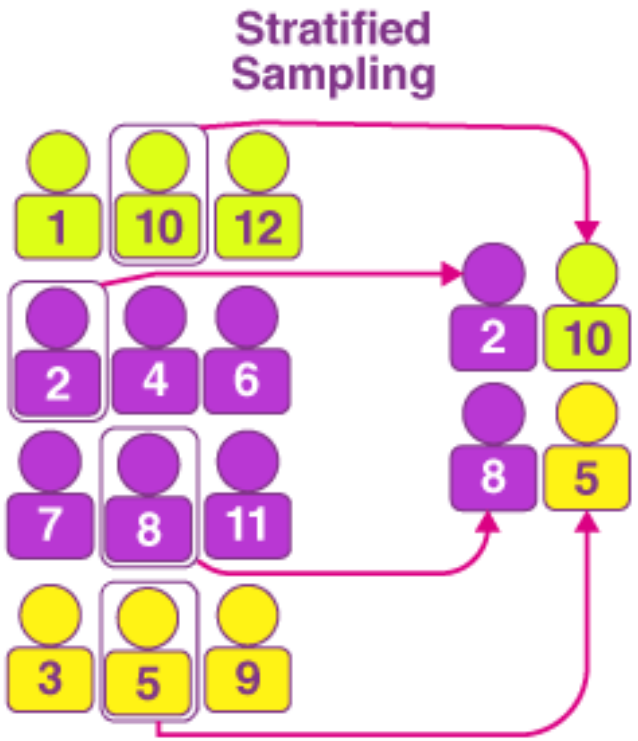
$$R, R+k, R+2k, R+3k,....$$



การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)

วิธีการนี้นิยมใช้กับงานที่**ประชากรที่มีความแตกต่างกันมาก** โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้

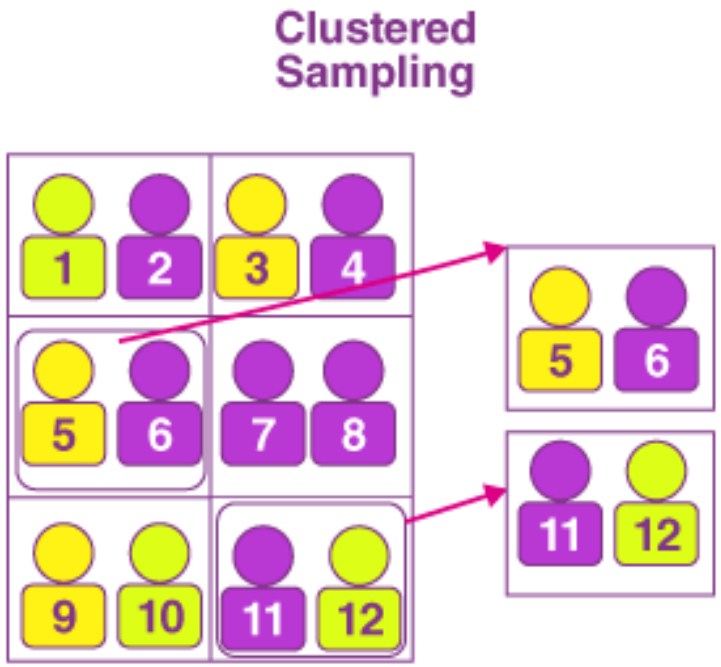
1) กำหนดตัวแปรที่เหมาะสมที่ใช้ในการจำแนกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย
2) จำแนกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย เรียกว่าชั้นภูมิ (Stratified) โดยในชั้นภูมิเดียวกันประชากรต้องมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุด
3) สุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ ตามสัดส่วน (Proportion Allocation) ของแต่ละชั้น



การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster random sampling)

วิธีการนี้นิยมใช้กับงานที่**ประชากรที่มีการกระจัดกระจาย** มีความยุ่งยากในการจัดทำกรอบประชากร โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้

1) ศึกษาและจัดกลุ่มประชากร โดยกำหนดประชากรที่คล้ายกันอยู่กลุ่มเดียวกัน และแตกต่างจากกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน
2) กำหนดหมายเลข หรือชื่อให้กับแต่ละกลุ่มพร้อมจัดทำสลาก
3) สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยกลุ่มที่ถูกเลือกจะเป็นลูกเลือกเป็นตัวอย่าง



EX 5.2 ในการตรวจสอบคุณภาพ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตสารเคมี หากโรงงานผลิตกรดซัลฟิวริก ต้องการตรวจสอบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณโลหะหนัก ในน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่บ่อบำบัด จะมีวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างไร

1. Probability Sampling

- ใช้ Systematic Sampling โดยตั้งแผนว่าจะเก็บน้ำตัวอย่างจากท่อน้ำเสีย ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตลอด 1 สัปดาห์

2. Non – Probability Sampling

- ใช้ Convenience Sampling โดยเก็บน้ำตัวอย่างเฉพาะช่วงเวลา กะกลางวัน ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำแลบสะดวกในการเก็บ

EX 5.3 ในการตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดิบเคมี (สารตั้งต้น) โรงงานผลิตพลาสติกต้องตรวจสอบความบริสุทธิ์ของ เอทิลีน (C_2H_4) ที่นำเข้ามาเป็นวัตถุดิบจากโรงงาน 3 แห่ง คือ A B และ C

1. Probability Sampling

- ใช้ Stratified Sampling โดยแบ่งแหล่งนำเข้าตามโรงงาน (เช่น แหล่ง A, B, C) แล้วสุ่มวิเคราะห์แต่ละแหล่งตามสัดส่วนการส่งจริง (เช่น A 50%, B 30%, C 20%)

2. Non – Probability Sampling

- ใช้ Purposive Sampling โดยเลือกตรวจเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากแหล่ง A (เพราะเป็นผู้ส่งหลัก)

3. พารามิเตอร์และตัวสถิติ

3.1 พารามิเตอร์ (Parameter)

นิยาม 5.4

จากประชากร (Population) ที่มีหน่วยตัวอย่างจำนวนมากหากทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยตัวอย่าง จะทำให้ทราบลักษณะที่สำคัญบางประการของประชากร เช่น ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือสัดส่วนประชากร ซึ่งเรียกว่า พารามิเตอร์ (Parameter)

นิยาม 5.5

พารามิเตอร์ (Parameter) คือ ค่าคงที่ที่แสดงลักษณะบางประการของประชากร โดยทั่วไปจะใช้สัญลักษณ์แทนพารามิเตอร์ด้วยอักษรกรีก เช่น

ค่าเฉลี่ยของประชากร

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

ความแปรปรวนของประชากร

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - \mu)^2}{N}$$

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - \mu)^2}{N}}$$

เมื่อ N คือ จำนวนหน่วยทั้งหมดในประชากร

3.2 ตัวสถิติ (Statistic)

นิยาม 5.6

หากทำการใช้วิธีทางสถิติโดยสุ่มเลือกประชากรมาเพียงบางส่วน เรียกว่า ตัวอย่าง (Sample) และจากตัวอย่างที่สุ่มมาได้จะทราบถึงลักษณะที่สำคัญต่างๆของตัวอย่างที่เรียกว่า ตัวสถิติ (Statistic) ที่เป็นฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม เช่น

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

ความแปรปรวนของตัวอย่าง

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)^2}{n-1}$$

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)^2}{n-1}}$$

เมื่อ n คือ ขนาดของตัวอย่างที่สุ่มมา

4. การแจกแจงของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง

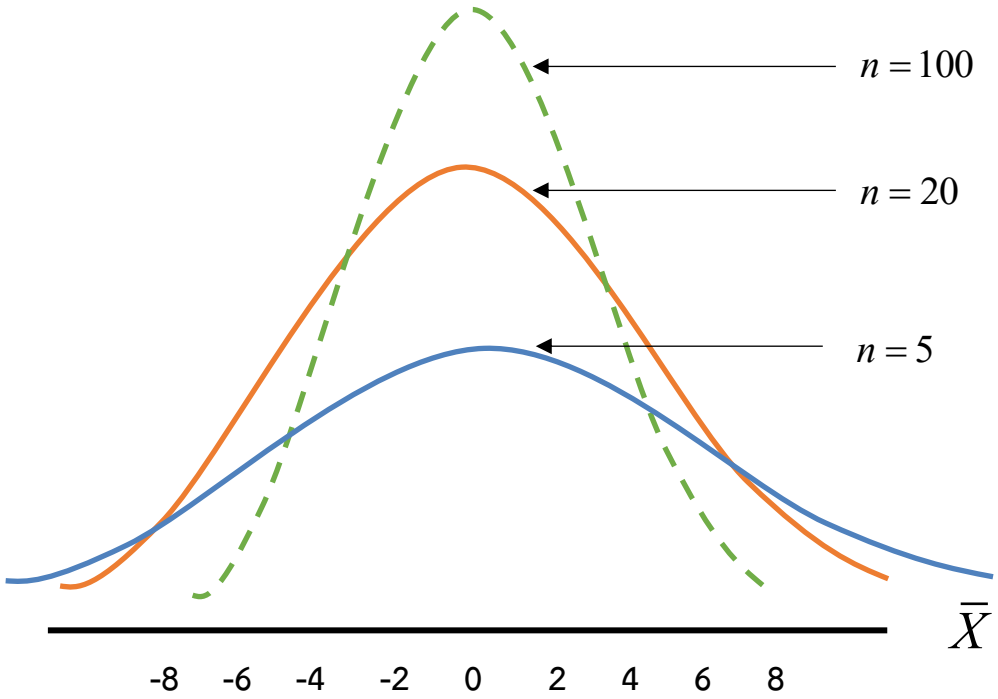
ทฤษฎี 5.1

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงแบบปรกติ มีค่าเฉลี่ยคือ μ และความแปรปรวน σ^2 แล้วค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ $\bar{X}$ จะเขียนแทนด้วย

$$\mu_{\bar{X}} = \mu$$

และ

$$\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n}$$



4.1 การแจกแจงของ $\bar{X}$ เมื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปรกติ

ในกรณีที่ทำการสุ่มตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปรกติ เราจะสนใจว่าฟังก์ชันจากตัวอย่างสุ่ม เช่น ค่าเฉลี่ย จะมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบใด โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

- ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และทราบค่าความแปรปรวนของประชากร
- ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร แต่ตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$
- ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร แต่ตัวอย่างขนาดเล็ก $(n < 30)$

1) ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และทราบค่าความแปรปรวนของประชากร

ทฤษฎี 5.2

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงแบบปรกติ มีค่าเฉลี่ย คือ μ และความแปรปรวน คือ σ^2 แล้ว $\bar{X}$ จะมีการแจกแจงแบบปรกติที่มีค่าเฉลี่ย คือ μ และความแปรปรวน σ^2 / n จะได้ว่าตัวแปรสุ่ม

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

จะมีการแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1

EX 5.4 น้ำหนักของฝักถั่วลิสงพันธุ์หนึ่ง มีการแจกแจงปรกติที่มีค่าเฉลี่ย 1 ออนซ์ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 ออนซ์ ถ้าสุ่มเก็บถั่วลิสงพันธุ์ดังกล่าวมา 24 ฝัก

1) จงหาความน่าจะเป็นที่ฝักถั่วลิสงจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอย่างมาก 1.02 ออนซ์

2) จงหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมถั่วลิสงทั้ง 24 ฝัก จะมีน้ำหนักระหว่าง 24.5 กับ 25.5 ออนซ์

2) ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$

ทฤษฎี 5.3

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงแบบปรกติ มีค่าเฉลี่ย คือ μ และ σ^2 ไม่ทราบค่า หากตัวอย่างที่สุ่มมีขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$ ดังนั้น จะได้ว่าตัวแปรสุ่ม

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

จะมีการแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน (Standard Normal distribution)
และ S คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากตัวอย่าง

EX 5.5 ถ้าความสูงของคนไทยอายุ 20 ปี มีการแจกแจงแบบปรกติที่มีความสูงเฉลี่ย 150 เซนติเมตร ถ้าสุ่มคนไทยอายุ 20 ปี จำนวน 50 คน คำนวณความแปรปรวนของส่วนสูงได้ 25 เซนติเมตร^2

จงหาความน่าจะเป็นที่ความสูงเฉลี่ยของคนไทย 50 คนที่สุ่มมา จะอยู่ระหว่าง 145 ถึง 155 ซ.ม.

3) ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ตัวอย่างขนาดเล็ก $(n < 30)$

ทฤษฎี 5.4

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงแบบปรกติ มีค่าเฉลี่ย คือ μ และ σ^2 ไม่ทราบค่า หากตัวอย่างที่สุ่มมีขนาดเล็ก $(n < 30)$ ดังนั้น จะได้ว่าตัวแปรสุ่ม

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \quad ; v = n - 1$$

จะมีการแจกแจงแบบที (T-distribution) ที่มีองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) คือ v และ S คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากตัวอย่าง

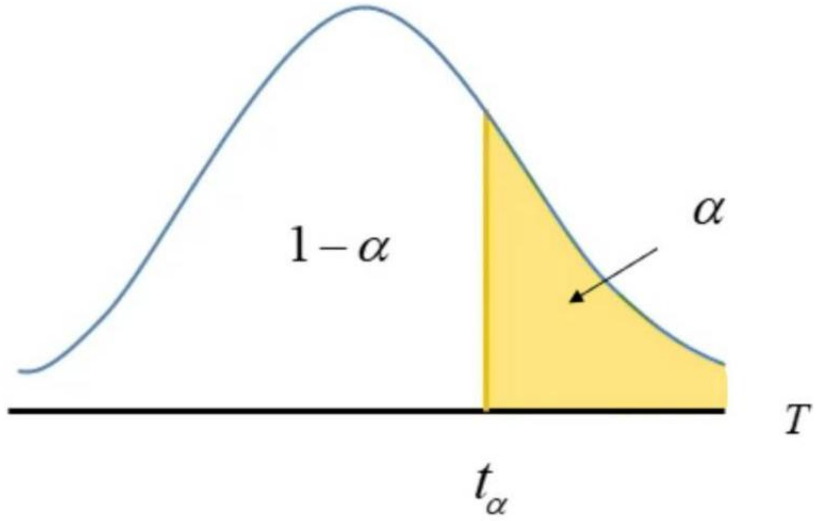
การใช้ตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นของการแจกแจงที

ใช้ตารางCumulative Probability Distribution ซึ่งแสดงความน่าจะเป็นในลักษณะ

$$\mathrm{P}\left(T_{(\nu)} > t_{\alpha}\right) = \alpha$$

เมื่อ t_{α} คือ ค่าของตัวแปรสุ่ม T ที่มีพื้นที่ปลายหางเท่ากับ α

α คือ พื้นที่ปลายหางทางขวาที่องศาอิสระ ν



$$P\left(T_{(5)} > 1.476\right) = 0.1$$

EX 5.5 จงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้

1) $P\left(T_{(15)} < 2.602\right)$

2) $P\left(T_{(9)} < -3.25\right)$

3) $P\left(-2.08 < T_{(21)} < 2.08\right)$

EX 5.6 จงหาค่าของ t_0 ต่อไปนี้

1) $P\left(T_{(27)} < t_0\right) = 0.975$

2) $P\left(-t_0 < T_{(18)} < t_0\right) = 0.99$

EX 5.7 โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่งวัดค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยพบว่าความเข้มข้นของไนโตรเจนมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย 130 หน่วยถ้าสุ่มตัวอย่างปุ๋ยจำนวน 25 ถุง เพื่อนำมาทดสอบ พบว่าค่าความเข้มข้นไนโตรเจนมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6 หน่วย

จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนเฉลี่ยมากกว่า 131.1

4.2 การแจกแจงของ $\bar{X}$ เมื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ไม่มีการแจกแจงแบบปรกติ

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากรที่ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ แต่ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจะเข้าสู่การแจกแจงแบบปรกติ โดยใช้ ทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง (Central limit theorem)

ทฤษฎี 5.5

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นใด ๆ ที่มีค่าเฉลี่ย μ และความแปรปรวน σ^2 หากตัวอย่างที่สุ่มมีขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$ ดังนั้น จะได้ว่า $\bar{X}$ จะมีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงปรกติ และทำให้ตัวแปรสุ่ม

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

จะมีการแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1

EX 5.8 โรงงานผลิตกรดซัลฟูริกบรรจุขายในถังขนาดมาตรฐาน พบว่าความหนาแน่นของกรดที่บรรจุมีค่าเฉลี่ย 180 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถ้าสุ่มตรวจสอบถังจำนวน 75 ถัง

จงหาความน่าจะเป็นที่ความหนาแน่นของกรดโดยเฉลี่ยระหว่าง 179 และ 181 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

5. การแจกแจงของสัดส่วนของตัวอย่าง

นิยาม 5.7

จากการแจกแจงแบบเบอร์นูลลี และแบบทวินาม ประชากรที่ประกอบด้วยหน่วยตัวอย่าง N หน่วย แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สนใจ และกลุ่มที่ไม่สนใจ ถ้าให้ p คือ สัดส่วนของประชากร (Population proportion) ดังนั้น ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n จะได้

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มแบร์นูลลี ที่มีค่าเป็น

$$X = \begin{cases} 1 & \text{เมื่อเกิดสิ่งที่สนใจ} \\ 0 & \text{เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่สนใจ} \end{cases}$$

สัดส่วนของประชากร

$$p = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

สัดส่วนของตัวอย่าง

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

ทฤษฎี 5.6

ถ้า $\hat{p}$ เป็นสัดส่วนสิ่งที่สนใจของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร (Sample proportion) แล้ว ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ $\hat{p}$ จะเขียนแทนด้วย

$$\mu_{\hat{p}} = \mu$$

และ

$$\sigma^2_{\hat{p}} = \frac{p(1-p)}{n}$$

ทฤษฎี 5.7

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากรที่มีสัดส่วนของลักษณะสิ่งที่สนใจ p แล้วจะได้ว่า $\hat{p}$ จะมีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงปรกติ และจะได้ว่า

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

จะมีการแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน (Standard normal distribution)

ข้อควรระวัง การหาสัดส่วนของตัวอย่างควรใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่

EX 5.9 บริษัทผลิตแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องจักร โดยทราบว่าว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรนี้มีอัตราชำรุด 10% ถ้าสุ่มตัวอย่างแบตเตอรี่ของบริษัทแห่งนี้มา 500 อัน

จงประมาณความน่าจะเป็นที่สัดส่วนของแบตเตอรี่จะชำรุดมากกว่า 11%

EX 5.10 เป็นที่ทราบกันว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ถ้าสุ่มผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดมา 205 คน

จงหาความน่าจะเป็นที่จะมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่อย่างน้อยร้อยละ 86

6. การแจกแจงของผลต่างของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง

นิยาม 5.8

ในการสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 จากประชากรที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ย μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_2 จากประชากรที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 แล้วผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ 1 และ 2 คือ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ จะเป็นตัวสถิติ แทนผลต่างของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง แล้วแล้วค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ จะเขียนแทนด้วย

$$\mu_{\bar{X}_1-\bar{X}_2} = \mu_1 - \mu_2$$

และ

$$\sigma^2_{\bar{X}_1-\bar{X}_2} = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

เมื่อต้องการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร เราจำเป็นต้องทราบการแจกแจงของผลต่างของค่าเฉลี่ย โดยแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

- ประชากรทั้ง 2 ประชากร มีการแจกแจงแบบปรกติ และทราบค่าความแปรปรวนของประชากร
- ประชากรทั้ง 2 ประชากรไม่มีการแจกแจงแบบปรกติ และตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n_1, n_2 \geq 30)$

  1) ทราบค่า σ_1^2 และ σ_2^2

  2 ไม่ทราบค่า σ_1^2 และ σ_2^2

- ประชากรทั้ง 2 ประชากร มีการแจกแจงแบบปรกติ ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร และตัวอย่างขนาดเล็ก $(n_1, n_2 < 30)$

  1) ทราบว่า $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

  2 ทราบว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

6.1 การแจกแจงของ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ เมื่อ ประชากรทั้ง 2 ประชากร มีการแจกแจงแบบปรกติ และทราบค่าความแปรปรวนของประชากร

ทฤษฎี 5.8

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและเป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 จะได้ว่าตัวสถิติ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ จะมีการแจกแจงแบบปรกติ ซึ่งทำให้

$$Z = \frac{\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - \left(\mu_1 - \mu_2\right)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

จะมีการแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1

6.2 การแจกแจงของ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ เมื่อประชากรทั้ง 2 ประชากรไม่มีการแจกแจงแบบปรกติ และตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n_1, n_2 \geq 30)$

ทฤษฎี 5.9

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่เป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 หากตัวอย่างมีขนาดใหญ่ $(n_1, n_2 \geq 30)$ จะได้ว่าตัวสถิติ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ จะมีการแจกแจงใกล้เคียงการแจกแจงแบบปรกติ ซึ่งทำให้ได้ตัวสถิติ Z ที่มีการแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1

1 ทราบค่า σ_1^2 และ σ_2^2

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

2 ไม่ทราบค่า σ_1^2 และ σ_2^2

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

EX 5.11 ถ้าหลอดอิเล็กทรอนิกที่ผลิตจากโรงงานที่ 1 มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1,400 ช.ม. และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 200 ช.ม. ในขณะที่หลอดอิเล็กทรอนิกที่ผลิตจากโรงงานที่ 2 มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1,200 ช.ม. และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 100 ช.ม. ถ้าสุ่มหลอดอิเล็กทรอนิกจากโรงงานที่ 1 และ 2 มาจำนวนเท่ากันคือ 125 หลอด

จงหาความน่าจะเป็นที่หลอดอิเล็กทรอนิกที่ผลิตโดยโรงงานที่ 1 จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าหลอดอิเล็กทรอนิกที่ผลิตจากโรงงานที่ 2 อย่างน้อย 160 ช.ม.

EX 5.12 ถ้าน้ำหนักของกาแฟยี่ห้อ A มีค่าเฉลี่ย 102 กรัมต่อขวด ส่วนของยี่ห้อ B มีค่าเฉลี่ย 98.7 กรัมต่อขวด ถ้าสุ่มยี่ห้อ A มา 25 ขวด แล้วทราบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.8 กรัม และยี่ห้อ B 30 ขวด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.9 กรัม

จงหาความน่าจะเป็นที่ผลต่างของน้ำหนักเฉลี่ยของตัวอย่างของกาแฟยี่ห้อง A จะมากกว่ายี่ห้อง B อย่างน้อย 2.5 กรัม

EX 5.13 โรงงานเคมีแห่งหนึ่งต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำหนักบรรจุ (กรัม) ของผลิตภัณฑ์จากสายการผลิตที่ 1 และสายการผลิตที่ 2 สมมติว่าทั้งสองกระบวนการมีการแจกแจงแบบปรกติ หากทำการสุ่มผลิตภัณฑ์จากทั้งสองสายการผลิตโดยมีรายละเอียด คือ

สายการผลิตที่ 1: $n_1 = 120, \quad \bar{X}_1 = 100.8, \quad S_1 = 1.9$

สายการผลิตที่ 2: $n_2 = 150, \quad \bar{X}_2 = 100.1, \quad S_2 = 2.1$

จงหาความน่าจะเป็นที่น้ำหนักเฉลี่ยของสายการผลิตที่ 1 จะมากกว่าหรือเท่ากับสายการผลิตที่ 2 ประมาณ 0.5 กรัม

6.3 การแจกแจงของ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ เมื่อประชากรทั้ง 2 ประชากร มีการแจกแจงแบบปรกติ ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร และตัวอย่างขนาดเล็ก $(n_1, n_2 < 30)$

ทฤษฎี 5.10

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและเป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และโดยความแปรปรวน σ_1^2 และ σ_2^2 ไม่ทราบค่า หากตัวอย่างมีขนาดเล็ก $(n_1, n_2 < 30)$ จะได้ว่าตัวสถิติ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ จะทำให้ได้ตัวสถิติ T จะมีการแจกแจงแบบที

1 ทราบว่า $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

เมื่อ $v = n_1 + n_2 - 2$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Pooled sample variance

2 ทราบว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

เมื่อ $$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(S_1^2 / n_1\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(S_2^2 / n_2\right)^2}{n_2 - 1}}$$

EX 5.14 ถ้าโรงงานผลิตสินค้า 2 แบบ และต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคนงานที่ผลิตสินค้าทั้ง 2 แบบ จึงสุ่มตัวอย่างคนงานที่ผลิตสินค้าแบบ A และแบบ B มาจำนวน 6 และ 8 คน ตามลำดับ แล้วบันทึกเวลา (หน่วย: นาที) ที่คนงานผลินสินค้า 1 ชิ้น ได้ดังนี้

สินค้า A : 8.2, 5.3, 6.5, 5.1, 9.7, 10.8

สินค้า B : 9.5, 8.3, 7.5, 10.9, 11.3, 9.3, 8.8, 8.0

ถ้าทราบว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตทั้ง 2 แบบมีการแจกแจงปรกติที่มี**ความแปรปรวนเท่ากัน**และค่าเฉลี่ยเท่ากัน จงหาโอกาสที่เวลาเฉลี่ยที่คนงานผลิตสินค้า A มากกว่าผลิตสินค้า B อย่างน้อย 2 นาที

EX 5.15 โรงงานเคมีมีหน่วยผลิต 2 หน่วย ผลผลิตเฉลี่ยต่อเดือนของหน่วยที่ 1 เท่ากับ 9,900 กรัม และของหน่วยที่ 2 เท่ากับ 9,400 กรัม โดยสมมติว่าการแจกแจงของผลผลิตเป็นปรกติและความแปรปรวนของทั้งสองหน่วยไม่เท่ากัน และจากการสุ่มตัวอย่าง พบว่า

หน่วย 1 : $n_1 = 10, \quad S_1 = 200$ (กรัม)

หน่วย 2 : $n_2 = 15, \quad S_2 = 300$ (กรัม)

จงหาความน่าจะเป็นที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อเดือนของหน่วยที่ 1 จะมีมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อเดือนของหน่วยที่ 2 อย่างน้อย 550 กรัม

7. การแจกแจงของผลต่างของสัดส่วนของตัวอย่าง

นิยาม 5.9

ในการสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 จากประชากรที่ 1 ที่มีสัดส่วนของสิ่งที่สนใจ p_1 และและถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_2 จากประชากรที่ 2 โดยสัดส่วนของสิ่งที่สนใจ p_2 แล้วผลต่างระหว่างสัดส่วนของตัวอย่างที่ 1 และ 2 คือ $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ จะเป็นตัวสถิติ แทนผลต่างของสัดส่วนของตัวอย่าง แล้วแล้วค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ จะเขียนแทนด้วย

$$\mu_{\hat{p}_1-\hat{p}_2} = p_1 - p_2$$

และ

$$\sigma^2_{\hat{p}_1-\hat{p}_2} = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}$$

ทฤษฎี 5.11

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 จากประชากรที่ 2 ประชากร ที่มีสัดส่วนของลักษณะสิ่งที่สนใจ p_1 และ p_2 แล้วจะได้ว่าตัวสถิติ $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ จะมีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงปรกติ และจะได้ว่า

$$Z = \frac{\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2\right) - \left(p_1 - p_2\right)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1\left(1-\hat{p}_1\right)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\left(1-\hat{p}_2\right)}{n_2}}}$$

จะมีการแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน (Standard normal distribution)

ข้อควรระวัง การหาสัดส่วนของตัวอย่างควรใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่

EX 5.16 ถ้าโรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งทำการผลิตวันละ 2 ผลัด คือผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน โดยโรงงานทราบว่าในการผลิตผลัดกลางวันจะมีสินค้าชำรุด 2% ส่วนในการผลิตผลัดกลางคืนมีสินค้าชำรุด 6% ถ้าสุ่มสินค้าในผลัดกลางวันและผลัดกลางคืนมาจำนวน 400 และ 300 ชิ้น ตามลำดับ

จงหาความน่าจะเป็นที่สัดส่วนสินค้าชำรุดจากการผลิตในผลัดกลางคืนจะ**แตกต่าง**จากสัดส่วนสินค้าชำรุดจากการผลิตในผลัดกลางวันน้อยกว่า 8%